PODPIS ZAUFANY
RAJMUND TADEUSZ
OLSZEWSKI
10.10.2026 21:43:10 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

ZAŁĄCZNIK 2: ZASTRZEŻENIA PATENTOWE.

1. Sprzętowy układ nadzoru dostępu, stanowiący brzegowy węzeł wykonawczy protokołu transakcji offline (T-OTP), przeznaczony do weryfikacji integralności fizycznej przestrzeni zabezpieczonej, w szczególności opakowań jednostkowych, zbiorczych jednostek ładunkowych i elementów infrastruktury, **znamienny tym, że** składa się z modułu elektronicznego umieszczonego na elemencie stałym chronionej przestrzeni oraz zintegrowanego z nim niszczalnego obwodu mostkującego, który zabezpiecza mechaniczny element dostępowy tej przestrzeni, przy czym moduł elektroniczny zawiera koprocesor kryptograficzny z pamięcią nieulotną, zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) oraz bufor zasilania awaryjnego w postaci nanokondensatora, a wejście sygnału przerwania sprzętowego o najwyższym priorytecie (NMI) koprocesora połączone jest galwanicznie z niszczalnym obwodem mostkującym w taki sposób, że każde mechaniczne rozwarcie obwodu mostkującego wyzwala sprzętową procedurę, podczas której moduł – zasilany wyłącznie ładunkiem z nanokondensatora – pobiera znacznik czasu z zegara RTC i generuje w pamięci nieulotnej zamknięty blok zdarzenia (Localchain) powiązany kryptograficznie z uprzednim stanem układu, po czym trwale modyfikuje lub unieważnia pierwotny klucz dostępowy, zanim nastąpi całkowity zanik napięcia.

2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że niszczalny obwód mostkujący stanowi integralną część zewnętrznego oznaczenia w formie dwuwymiarowego kodu optycznego (np. QR lub DataMatrix), wykonanego przy użyciu atramentu przewodzącego prąd elektryczny bezpośrednio na strefie podziału przestrzeni zabezpieczonej i elementu dostępowego, przy czym strefa podziału posiada osłabienia strukturalne usytuowane tak, że ruch otwierający powoduje równoczesną, nieodwracalną defragmentację obrazu kodu przekraczającą margines optycznej korekcji błędów oraz galwaniczne przerwanie obwodu wyzwalające przerwanie sprzętowe NMI.

3. Układ według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że niszczalny obwód mostkujący ma formę wielowarstwowej etykiety plombującej o strukturze rozwarstwiającej się (delaminacyjnej), wyposażonej w elastyczne styki łączące ją z modułem elektronicznym, przystosowanej do mostkowania szczelin dostępowych w opakowaniach kartonowych i termoboksach transportowych.

4. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że moduł elektroniczny umieszczony jest na stałe w korpusie transportowej komory chłodniczej lub szafy stelażowej, a niszczalny obwód mostkujący stanowi jednorazowy element stykowy wpinany w klamrę zamykającą, tworząc barierę galwaniczną.

5. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że do wejść pomiarowych koprocesora podłączony jest zintegrowany sensor parametrów fizykochemicznych, w szczególności termistor i/lub higrometr, usytuowany po wewnętrznej stronie przestrzeni zabezpieczonej, przy czym odczyty z sensora stanowią obligatoryjną część kryptograficznego bloku zdarzenia generowanego w momencie rozwarcia obwodu mostkującego.

6. Sposób weryfikacji integralności łańcucha dostaw w architekturze czasowo powiązanych transakcji offline (T-OTP) z wykorzystaniem terminala stacjonarnego posiadającego bezpieczny moduł czasu (np. drukarki fiskalnej), **znamienny tym, że** w warunkach braku połączenia z bazą centralną procesor terminala pobiera certyfikowany czas fiskalny z urządzenia rejestrującego i generuje lokalny blok transakcji, a następnie za pośrednictwem bezprzewodowego interfejsu (np. NFC/RFID) zapisuje parametry tego bloku w pamięci układu sprzętowego określonego w zastrz. 1, inicjalizując tym samym synchronizację zegara RTC układu z czasem fiskalnym, przy czym układ po odłączeniu od terminala przejmuje funkcję wędrownej sub-wyroczni czasu, która po mechanicznym naruszeniu przestrzeni zabezpieczonej autonomicznie zamyka łańcuch dowodowy, a weryfikacja autentyczności u odbiorcy następuje poprzez ekstrakcję wygenerowanego sprzętowo logu i jego weryfikację kryptograficzną z kluczem publicznym bazy centralnej.